

Fungsi Organ-Organ Pencernaan Manusia

Pertemuan 5 · Bab 2: Struktur dan Fungsi Tubuh Makhluk Hidup



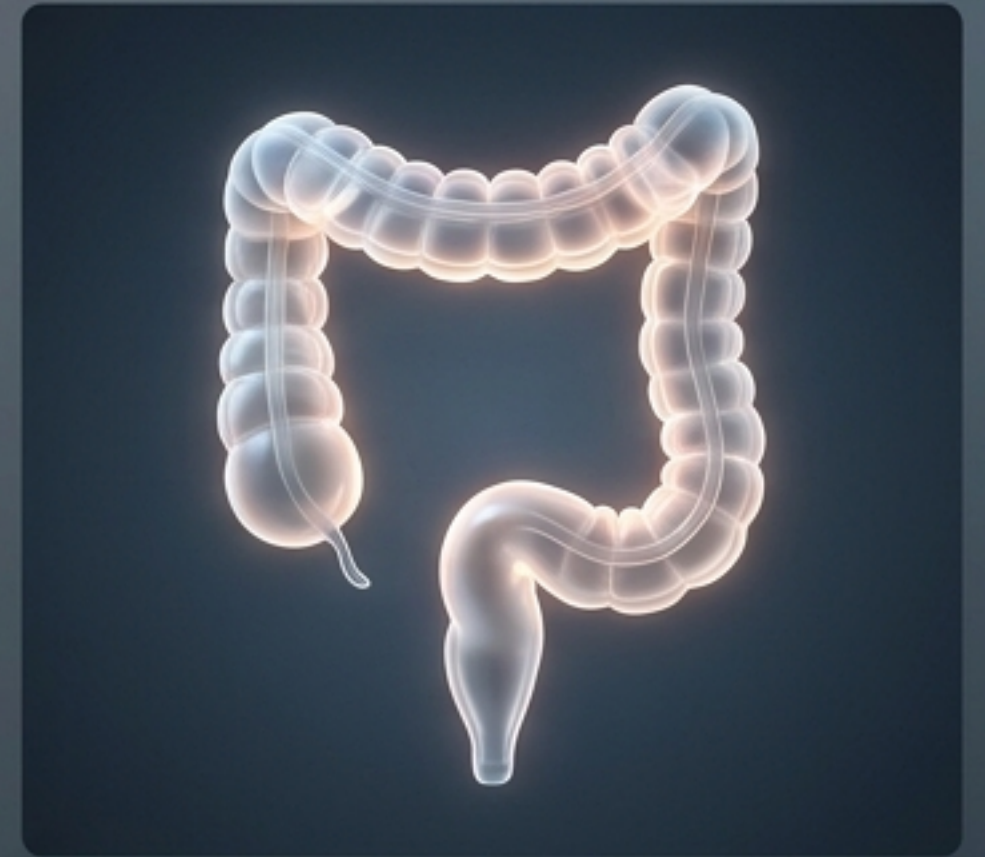
Tujuan Pembelajaran



Menjelaskan fungsi mulut, esofagus, dan lambung dalam proses pencernaan.



Menjelaskan fungsi usus halus dan proses penyerapan sari makanan.

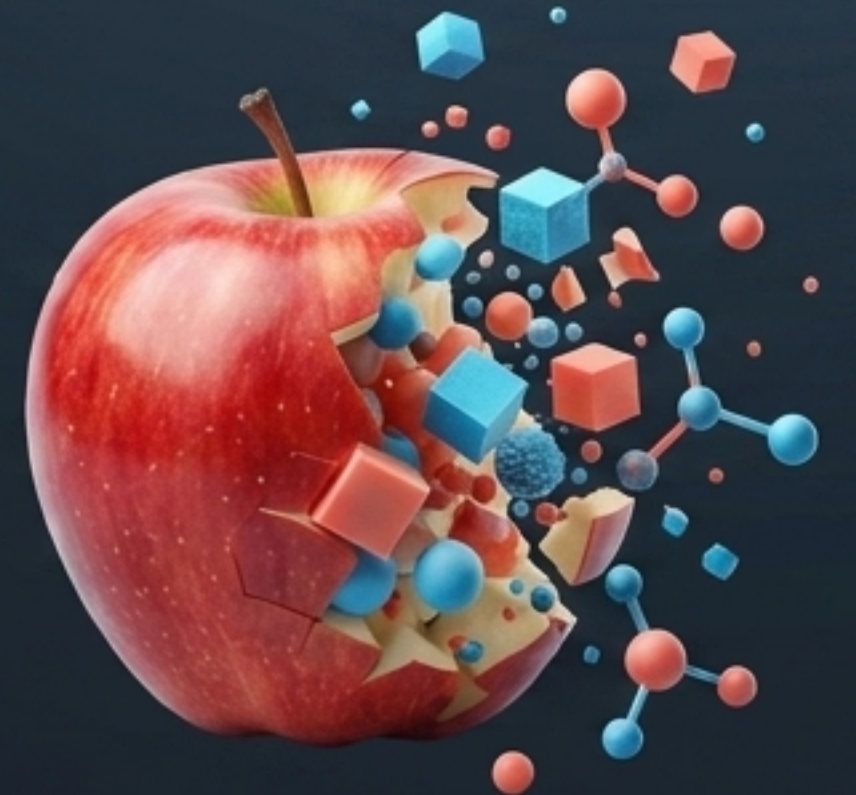


Menjelaskan fungsi usus besar dalam sistem pencernaan.

Apersepsi



Mengapa makanan perlu diproses berbeda-beda di tiap organ?



Peta Konsep

Diagram alur organ pencernaan sebagai peta materi hari ini (visual jalur makanan dari mulut sampai anus)

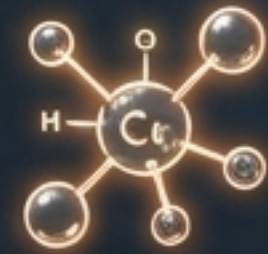
TP 1 — Mulut, Esofagus, Lambung



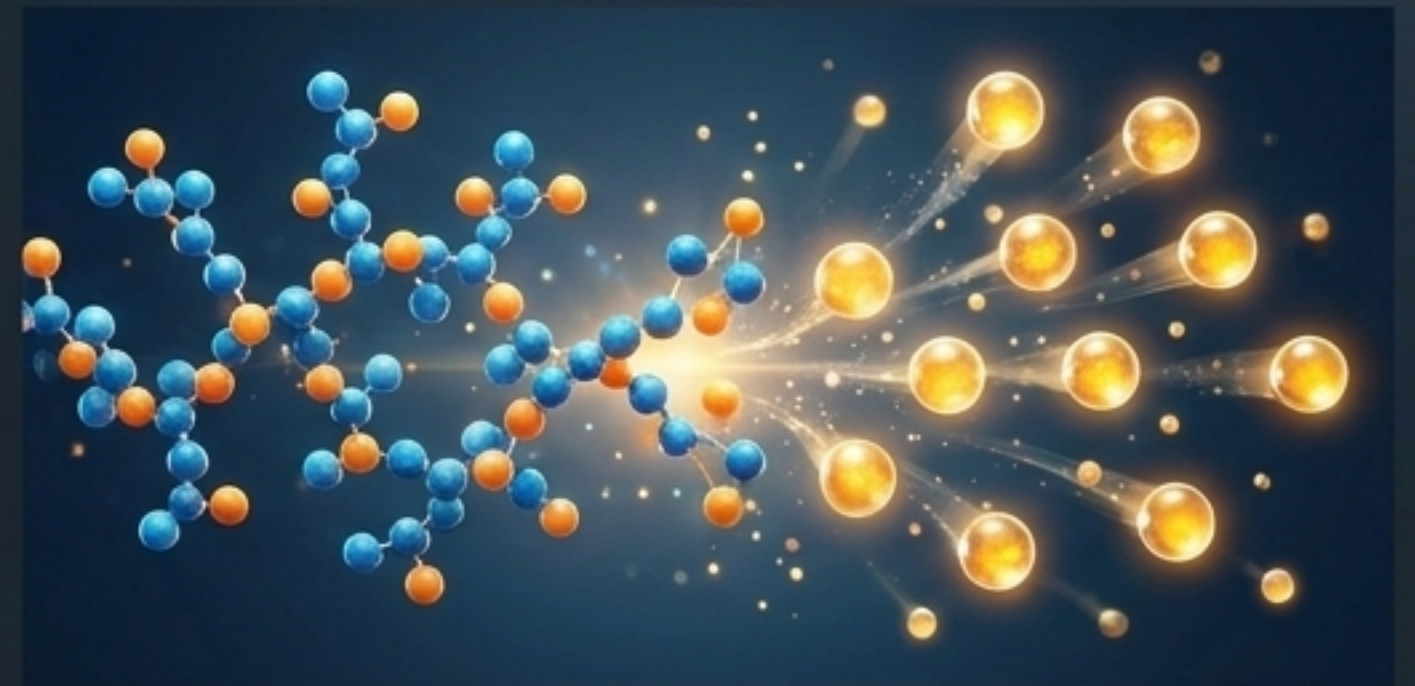
Slide 5 – Mulut



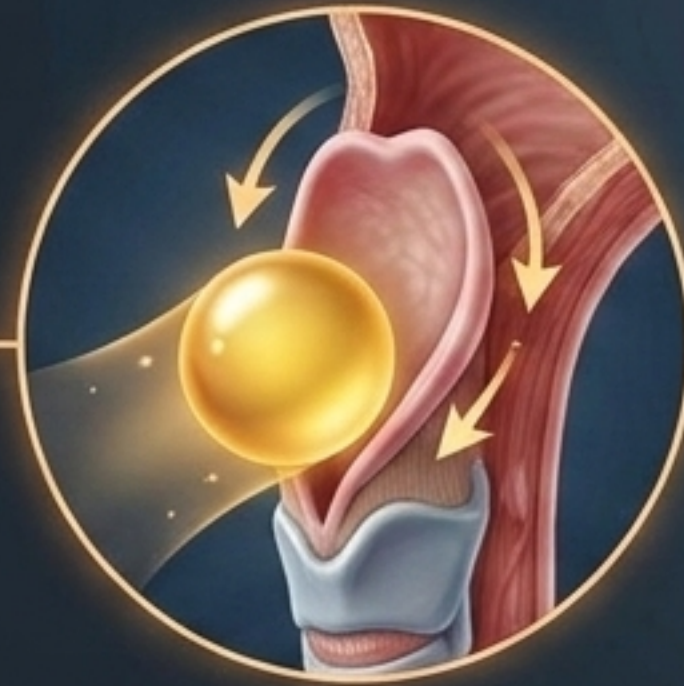
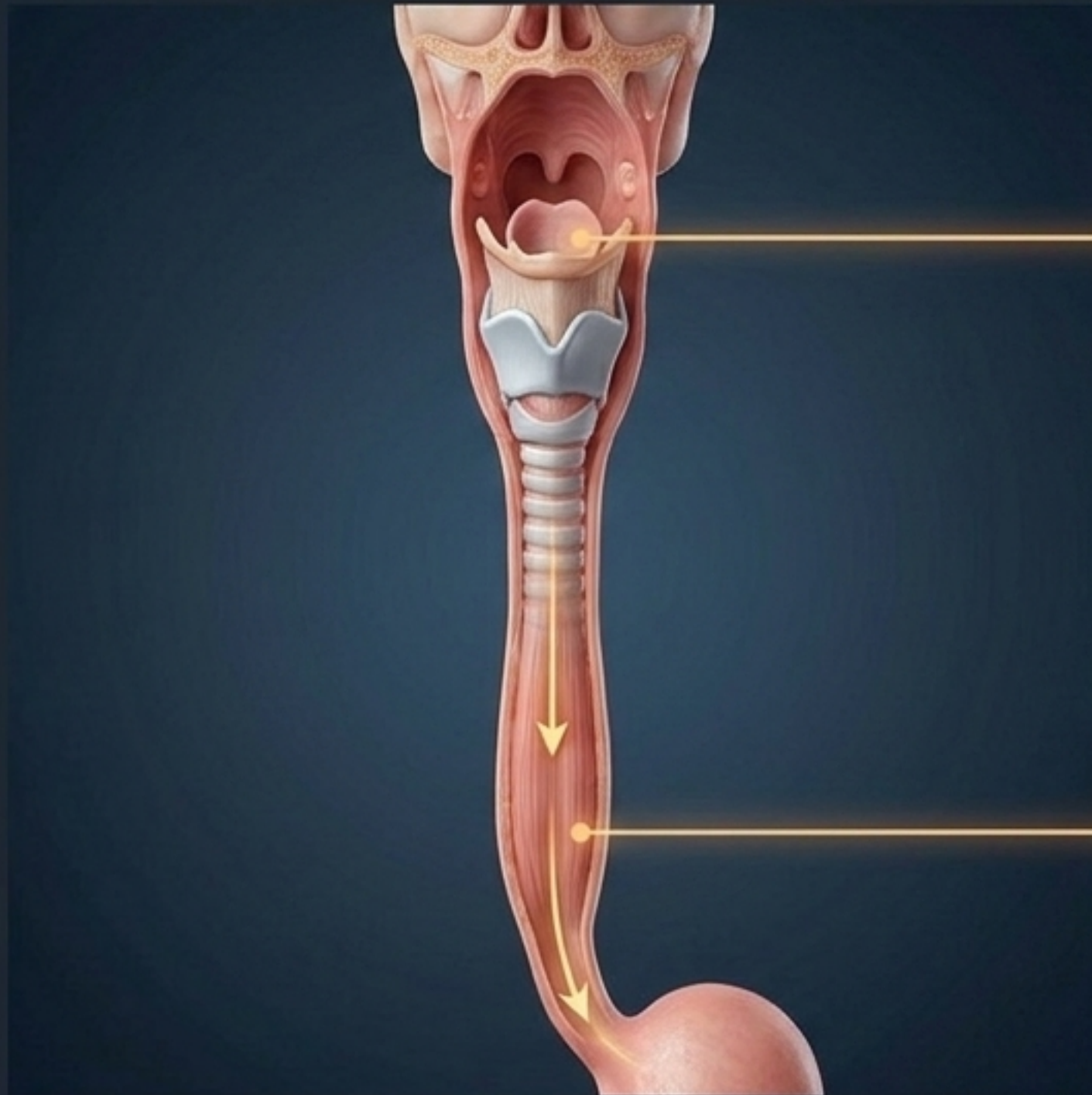
Pencernaan mekanik: gigi (memotong/mengunyah) dan lidah (mendorong makanan)



Pencernaan kimiawi: kelenjar ludah menghasilkan enzim amilase → memecah pati (karbohidrat kompleks) menjadi glukosa



Slide 6 — Esofagus



Epiglottis menutup tenggorokan saat menelan (mencegah makanan masuk saluran napas)



Esofagus: saluran berotot penghubung mulut–lambung

Gerakan **peristalsis** mendorong makanan

Slide 7 — Lambung

Pencernaan mekanik oleh otot dinding lambung



Pencernaan kimiawi: enzim pepsin (mencerna protein → asam amino), HCl (membunuh kuman)



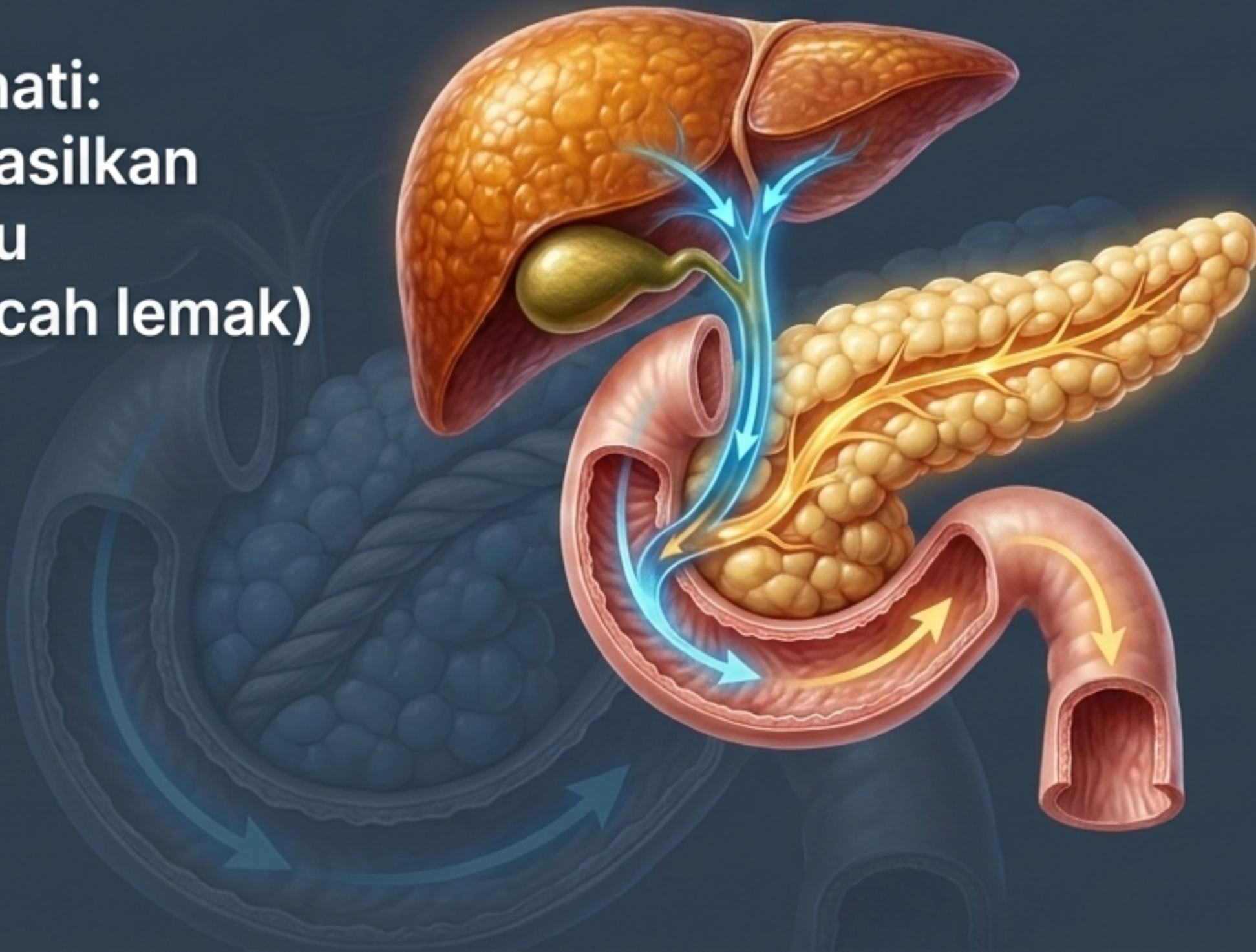
Makanan disimpan ±2 jam, berbentuk cairan kental



TP 2 — Usus Halus dan Penyerapan

Slide 8 — Usus Halus

Peran hati:
menghasilkan
empedu
(memecah lemak)



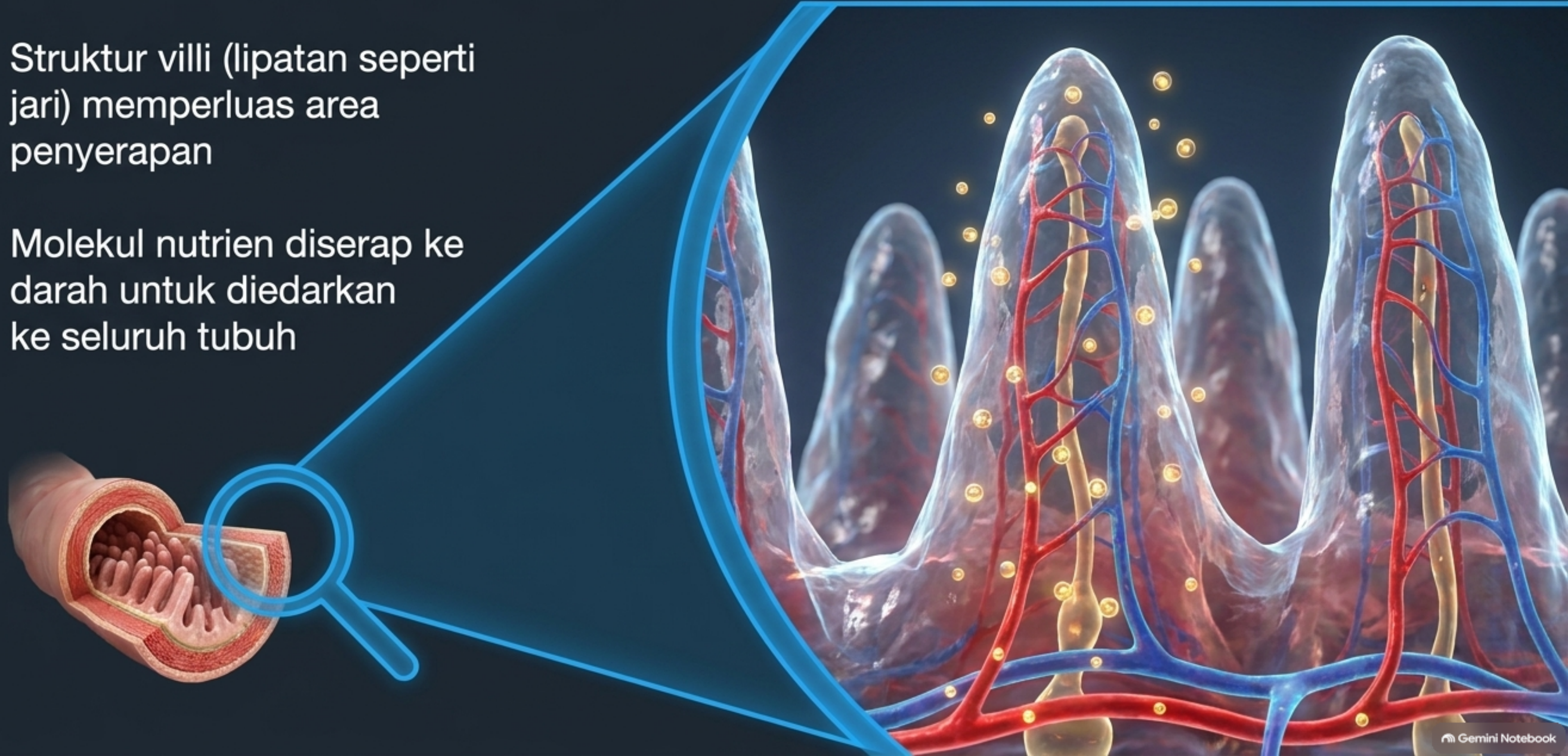
Peran pankreas:
enzim pencerna
karbohidrat, protein,
dan lemak

Panjang ± 6 meter,
diameter 2–3 cm

Slide 9 — Proses Penyerapan di Usus Halus

Struktur villi (lipatan seperti jari) memperluas area penyerapan

Molekul nutrisi diserap ke darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh

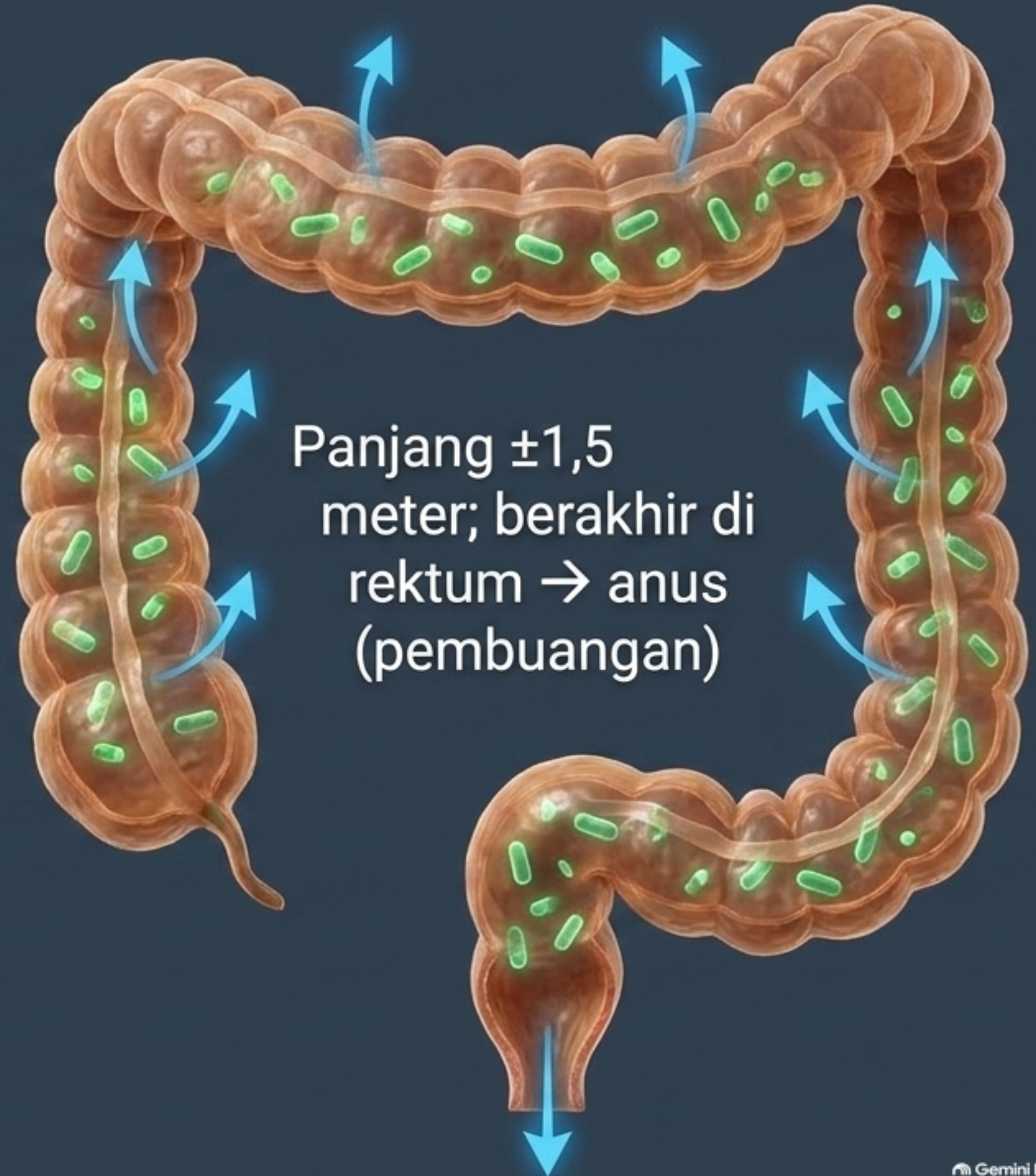


TP 3 — Usus Besar

Slide 10 — Usus Besar

Menyerap sisa air
dari makanan

Bakteri baik membantu
pembentukan Vitamin K



Slide 11 — Rangkuman

Organ	Jenis Pencernaan	Enzim/Zat Kunci	Hasil
 Mulut	 Mekanik & Kimiawi	Enzim amilase	Pati menjadi glukosa
 Lambung	 Mekanik & Kimiawi	Enzim pepsin, HCl	Protein menjadi asam amino
 Usus Halus	 Kimiawi	Empedu, Enzim pankreas	Nutrien diserap ke darah
 Usus Besar	Penyerapan Air	Bakteri baik	Vitamin K, Pembuangan